Modelo lógico e normalização

Estoca - Seu estoque, sob controle

Projeto Integrado de Ciência da Computação - UNIFEOB
2º semestre
Kauê de Oliveira Silva - RA: 26001417
João Victor Rodrigues Nussa - RA: 26000516
Pedro Joaquim Boletta de Piza - RA: 26001534
Kauã Marques de Carvalho - RA: 26001550
Caso de estudo: JK Bar e Restaurante

Entrega 04 | Professor Max | Prazo: 19/09/2026

O modelo lógico transforma as entidades conceituais em tabelas com chaves e restrições. O banco definitivo desta entrega é MySQL 8.0.16 ou superior, devido à aplicação de restrições CHECK. Os scripts foram testados em MySQL 8.0.36.

Símbolo	Significado
PK	Chave primária: identifica unicamente o registro.
FK	Chave estrangeira: referencia uma chave existente.
UQ	Restrição de unicidade adicional.
Obrigatoriedade	Todos os campos básicos são NOT NULL. abertura_produto é derivado e nulo para movimentos que não são abertura.

Dicionário lógico - cadastro

Tabela	Campos e chaves
categoria	id INT PK; nome VARCHAR(60) UQ, obrigatório.
produto	codigo VARCHAR(40) PK; nome VARCHAR(120); categoria_id INT FK; unidade ENUM; embalagem INT; ciclo_dias INT; origem VARCHAR(255).
saldo_produto	produto VARCHAR(40) PK/FK; saldo BIGINT, padrão 0. Projeção técnica atualizada por gatilhos.
receita	codigo VARCHAR(40) PK; nome VARCHAR(120); tipo ENUM(Principal, Base, Acompanhamento).
receita_ingrediente	receita VARCHAR(40) PK/FK; produto VARCHAR(40) PK/FK; quantidade_base_por_M DECIMAL(12,4).
demanda_diaria	data DATE PK; dia INT UQ; tradicional INT; fitness INT; delivery INT; variante ENUM(A,B,C,D).

Dicionário lógico - fatos

Tabela	Campos e chaves
pedido_planejado	id INT PK; data DATE FK; linha ENUM(trad,fit); principal VARCHAR(40) FK; tamanho ENUM(P,M,G,U); quantidade INT.
consumo_planejado	data DATE PK/FK; produto VARCHAR(40) PK/FK; quantidade_base BIGINT.
recebimento_planejado	id INT PK; data DATE FK; produto VARCHAR(40) FK; quantidade_base BIGINT.
movimento	id INT PK AUTO_INCREMENT; produto VARCHAR(40) FK; tipo ENUM; delta BIGINT; motivo VARCHAR(255); criado_em DATETIME; abertura_produto VARCHAR(40) gerada UQ.
calendario	data DATE PK.
venda_exemplo	id INT PK; data DATE FK; valor_centavos INT.

Os ENUMs restringem valores de domínio. Quantidades de movimentação são inteiras na unidade-base. Frações por porção ficam em DECIMAL(12,4) e são agregadas antes da baixa inteira. Valores monetários didáticos usam centavos inteiros.

Relacionamentos e integridade

Referência	Regra
produto.categoria_id → categoria.id	Categoria deve existir antes do produto.
saldo_produto.produto → produto.codigo	Uma projeção de saldo por produto, criada por gatilho.
receita_ingrediente → receita e produto	Chave composta evita repetição do mesmo produto na mesma receita.
pedido_planejado → demanda e receita	O grupo de pedidos precisa de data e principal cadastrados.
consumo_planejado → demanda e produto	Um registro por data/produto.
recebimento_planejado → demanda e produto	Cada recebimento tem produto e data válidos.
movimento.produto → produto.codigo	Movimentação não pode referenciar produto inexistente.
venda_exemplo.data → calendario.data	A data deve existir no calendário analítico.

Exclusões e alterações de chaves referenciadas são restringidas pelas FKs, sem cascata destrutiva. CHECK valida sinais e quantidades. Gatilhos preservam o histórico e atualizam o saldo na mesma transação. A aplicação deve usar permissões que impeçam alteração manual da projeção saldo_produto.

Aplicação das formas normais

Etapa	Aplicação no Estoca
1ª forma normal	Cada célula contém um valor. Produtos de uma receita deixam de ser listas dentro de uma coluna e passam a linhas em receita_ingrediente.
2ª forma normal	Na chave composta (receita, produto), a quantidade por porção depende do par completo. Nome do produto fica apenas em produto; nome da receita fica apenas em receita.
3ª forma normal	Categoria é separada do produto. O nome da categoria depende de categoria.id. Campos calculados são removidos dos fatos e reconstruídos por visões.
Redundância controlada	saldo_produto é uma projeção do histórico, mantida por gatilho para validar saídas atomicamente. Não é um segundo cadastro manual de saldo; a visão de conferência detecta divergências.

Campo do Excel	Tratamento no modelo relacional
Demanda.total	Calculado em vw_demanda: tradicional + fitness.
Pedidos.variante	Obtido da demanda da mesma data em vw_pedidos.
Consumo.dia / Recebimentos.dia	Obtido de demanda_diaria, sem repetir a ordem do dia nos fatos.
Recebimentos.pacotes / estado	Derivados da embalagem e do dia do cenário nas visões.
Calendario.dia_semana / fim_semana	Derivados da data; calendário físico armazena apenas a chave.